

الإجابات على "كراس الإجابة"

المعدل: (١٠)

المدة : ساعة واحدة

I- Choose the correct(s) answer(s): (1pt/ question)

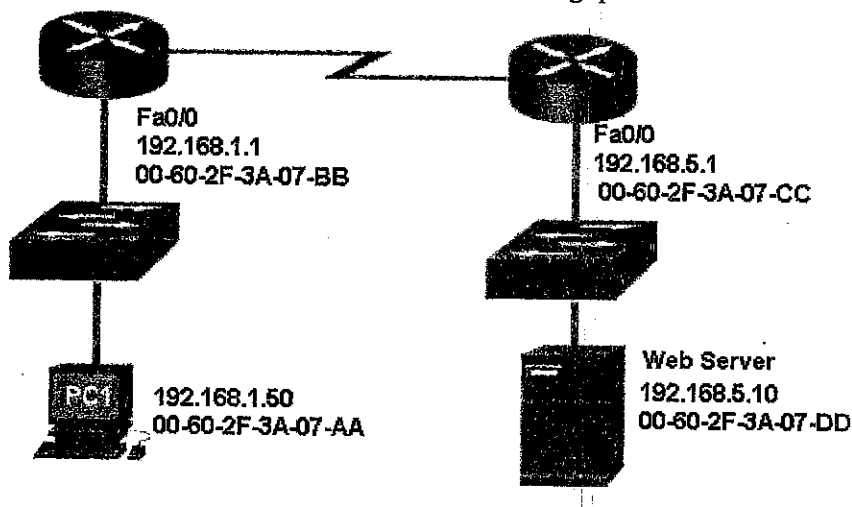
- 1- How many host addresses are available on the 192.168.10.128/26 network?  
a- 30  
b- 64  
c- 32  
d- 62
- 2- Which two devices are intermediary devices?  
a- Router  
b- Hosts  
c- Servers  
d- Switches
- 3- A site administrator has been told that a particular network at the site must accommodate 126 hosts. Which subnet mask would be used that contains the required number of host bits?

- a- 255.255.255.240
- b- 255.255.255.128
- c- 255.255.255.192
- d- 255.255.255.224

- 4- Which protocol stack layer encapsulates data into frames?  
a- Data link  
b- Transport  
c- Network  
d- Application
- 5- What is the order of the two addresses in the data link frame?  
a- Source MAC, destination MAC  
b- Destination MAC, source IP  
c- Destination IP, source IP  
d- Destination MAC, source MAC  
e- Source IP, destination IP

II- Choose 3 from the 4 following questions (5 pts / question)

- 1- Refer to the exhibit, answer the following questions:

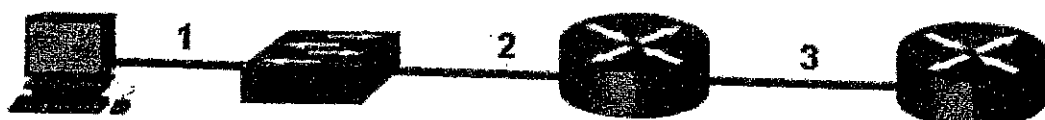


- a- What will be the destination IP address in the packet when it leaves PC1 to Web server?
- b- What will be the destination MAC address in the frame when it leaves PC1 to web server?
- c- What are the default gateway of PC1 and Web server?
- d- What will be the destination MAC address in the frame when it leaves web server?
- e- What will be the source and destination IP address in the packet when it leaves Web server to PC1?

- 2- Choose the appropriate network media (copper cable, fiber optic cable, wireless) for the following cases:

- a- Backbone cabling in an enterprise.
- b- Guest access in a cafe shop.
- c- Waiting room in a hospital.
- d- Desktop pc in an enterprise office.
- e- Long distance network.

- 3- a- Refer to the exhibit. All the connections are made through FastEthernet links. Which types of UTP cables (straight or crossover) can be used to connect the devices? Justify your answer.



- b- What makes fiber preferable to copper cabling for interconnecting buildings?
  - c- What are two characteristics of fiber-optic cable?
  - d- List two devices that might disturb home wireless networks?
- 4- Given the Following IP address 200.1.2.0/24. The number of required subnet is 5.  
a- What would be the recommended subnet mask?  
b- What is the maximum number of hosts by subnet?  
c- What is the maximum number of subnets?  
d- What is the address of subnet number 3?  
e- What is the broadcast address of subnet number 4?  
f- What are the range of valid IP addresses of the subnet number 2?

الاسم والشهرة: \_\_\_\_\_  
رقم المرشح: \_\_\_\_\_

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني  
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية  
وزارة التربية والتعليم العالي  
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الادارية (٢٣١٠٢)  
المادة : الشبكات  
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

### الإجابات على "كراس الإجابة"

المعدل: (١٠)  
المدة : ساعة واحدة

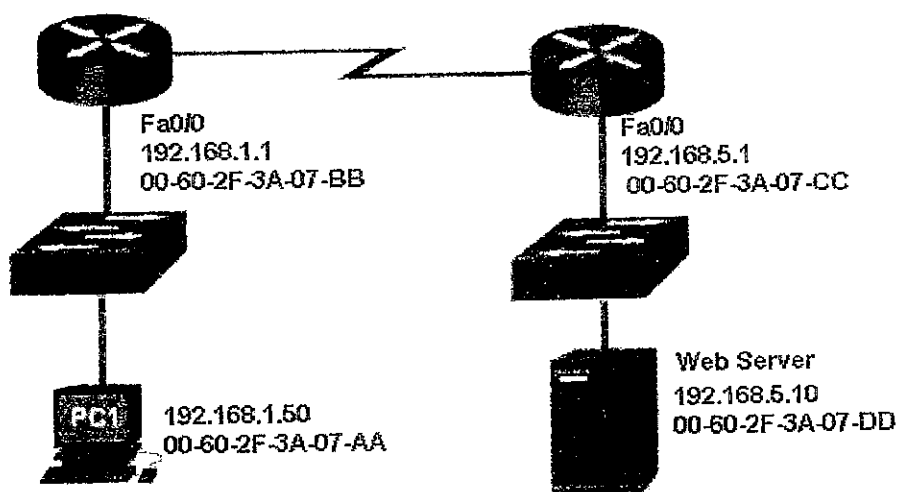
#### I- Choisir la(les) bonne(s) réponses : (1pt/ réponse correcte)

- Combien d'adresses d'hôte sont disponibles sur le réseau 192.168.10.128/26 ?  
a- 30  
b- 64  
c- 32  
d- 62
- Quels sont les deux appareils intermédiaires ?  
a- Routeur  
b- Hôtes  
c- Serveurs  
d- Commutateurs (switches)
- Un administrateur de site a été informé qu'un réseau particulier du site doit accueillir 126 hôtes. Quel masque de sous-réseau serait utilisé pour contenir le nombre requis de bits d'hôte ?

- 255.255.255.240
  - 255.255.255.128
  - 255.255.255.192
  - 255.255.255.224
- Quelle couche de pile de protocoles encapsule les données dans des trames ?  
a- Liaison de données  
b- Transports  
c- Réseau  
d- Application
  - Quel est l'ordre des deux adresses dans la trame de liaison de données ?  
a- MAC source, MAC destination  
b- MAC destination, IP source  
c- IP destination, IP source  
d- MAC destination, MAC source  
e- IP source, IP destination

#### II- Choisir 3 parmi les 4 questions suivantes : (5 pts / question)

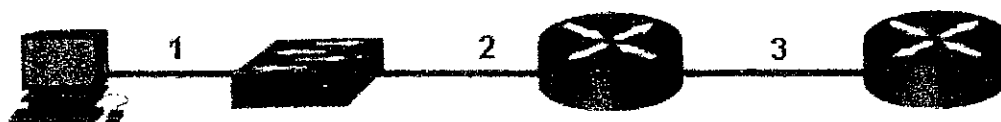
- Référez au schéma, répondre aux questions suivantes :



- Quelle sera l'adresse IP de destination du paquet lorsqu'il quittera le PC1 vers le serveur Web ?
- Quelle sera l'adresse MAC de destination dans la trame lorsqu'elle quittera PC1 vers le serveur Web ?
- Quelle est la passerelle par défaut du PC1 et du serveur Web ?
- Quelle sera l'adresse MAC de destination dans la trame lorsqu'elle quittera le serveur Web ?
- Quelles seront les adresses IP source et de destination du paquet lorsqu'il quittera le serveur Web vers PC1 ?

- Choisir le support réseau approprié (câble en cuivre, câble à fibre optique, sans fil) pour les cas suivants :  
a- Câblage backbone dans une entreprise.  
b- Accès d'un client dans un café.  
c- Salle d'attente dans un hôpital.  
d- Ordinateur de bureau dans un bureau d'entreprise.  
e- Réseau longue distance.

- a- Référez à l'image. Toutes les connexions se font via des liens FastEthernet. Quels types de câbles UTP (direct ou croisé) peuvent être utilisés pour connecter les appareils ? Justifier votre réponse.



- Qu'est-ce qui rend la fibre préférable au câblage en cuivre pour interconnecter les bâtiments ?
  - Quelles sont les deux caractéristiques du câble à fibre optique ?
  - Citer deux appareils qui peuvent perturber généralement les réseaux sans fil domestiques.
- Étant donné l'adresse IP suivante 200.1.2.0/24. Le nombre de sous-réseaux requis est 5.  
a- Quel serait le masque de sous-réseau recommandé ?  
b- Quel est le nombre maximum d'hôtes par sous-réseau ?  
c- Quel est le nombre maximum de sous-réseaux ?  
d- Quelle est l'adresse du sous-réseau numéro 3 ?  
e- Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 4 ?  
f- Quelle est la plage d'adresses IP valides du sous-réseau numéro 2 ?